

U.M.M.T.O - Faculté de Génie électrique et Informatique

Département d'informatique

Première année Licence

Intitulé : Analyse 1

LES NOMBRES COMPLEXES

F.Ziram *

Maître de conférences classe B

U.M.M.T.O

*ferhat.ziram@ummto.dz

Table des matières

1	Généralités sur les nombres complexes	3
1.1	Définitions et notations d'un nombre complexe	3
1.2	Module d'un nombre complexe	4
2	Forme trigonométrique d'un nombre complexe	5
2.1	Interprétation géométrique	5
2.2	Argument d'un nombre complexe	6
3	Résolution des équations dans $\mathbb{C}$	8
3.1	Racines $n^{\text{ième}}$ d'un nombre complexe	8
3.2	Équation du second degré	10

1 Généralités sur les nombres complexes

1.1 Définitions et notations d'un nombre complexe

Définition 1.1. On appelle nombre complexe tout z s'écrivant sous la forme :

$$z = a + ib \quad (1)$$

où a et b sont des nombres réels appelés respectivement partie réelle notée $\Re(z)$ et partie imaginaire notée $\Im(z)$, et i est le nombre complexe tel que :

$$i^2 = -1 \quad (2)$$

La forme (1) de z est appelée forme algébrique de z . L'ensemble des nombres complexes est noté par $\mathbb{C}$.

Remarque 1.1. Si $b = 0$ alors $\Re(z) = a$, autrement dit, z est un nombre réel, il s'en suit que tout élément a de $\mathbb{R}$ s'écrit $a = a + i \cdot 0$, ce qui montre que $\mathbb{R}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{C}$. Si $a = 0$ alors $z = ib$ le nombre complexe z est dit *imaginaire pur*.

Il en découle de (2) :

$$\frac{1}{i} = -i \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1 \quad \text{et} \quad i^5 = i$$

de manière plus générale on a pour tout n dans $\mathbb{N}$:

$$i^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 4k \\ i & \text{si } n = 4k + 1 \\ -1 & \text{si } n = 4k + 2 \\ -i & \text{si } n = 4k + 3 \end{cases} \quad \text{où } k \text{ est un élément de } \mathbb{N}.$$

Soient $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux éléments de $\mathbb{C}$, l'addition et la multiplication usuelles dans $\mathbb{C}$ sont respectivement définies en tenant compte de (2) pour la multiplication par :

$$z + z' = (a + a') + i(b + b') \quad (3)$$

$$zz' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b) \quad (4)$$

Propriétés 1.1. Soient $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux éléments de $\mathbb{C}$.

1. $\Re(z + z') = \Re(z) + \Re(z')$ et $\Im(z + z') = \Im(z) + \Im(z')$;
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \Re(\lambda z) = \lambda \Re(z)$ et $\Im(\lambda z) = \lambda \Im(z)$.

Démonstration. Elle découle directement de (3).

C.Q.F.D.

Définition 1.2. Soit $z = a + ib$ un élément de $\mathbb{C}$, on appelle conjugué de z le nombre complexe :

$$\bar{z} = a - ib \quad (5)$$

Remarque 1.2. Il vient de (5) de la définition 1.2 que $\bar{\bar{z}} = z$, $\Re(\bar{z}) = \Re(z)$ et $\Im(\bar{z}) = -\Im(z)$. Notons que l'on a $\bar{i} = -i$. De la remarque 1.1 on déduit que :

$$(z = \bar{z} \iff \Im(z) = 0) \quad \text{et} \quad (z = -\bar{z} \iff \Re(z) = 0)$$

Propriétés 1.2. Soient z et z' deux éléments de $\mathbb{C}$.

1. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$ et $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'}$.
2. Si $z \neq 0$ on a $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$.
3. Si $z' \neq 0$ on a $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$.
4. $\Re = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ et $\Im = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$.

Démonstration. Exercice.

C.Q.F.D.

1.2 Module d'un nombre complexe

Définition 1.3. Soit z un élément de $\mathbb{C}$, on appelle module ou valeur absolue de z le nombre réel positif :

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} \quad (6)$$

Remarque 1.3. En vertu de la remarque 1.2 on a $|z| = |\bar{z}|$ et en vertu de (6) on a pour tout z dans $\mathbb{C}^*$:

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad \text{où } z^{-1} \text{ désigne } \frac{1}{z}$$

Soit $z = a + ib$ un élément de $\mathbb{C}$ et $\bar{z} = a - ib$ son conjugué, on vérifie facilement en utilisant la multiplication dans $\mathbb{C}$ définie par (4) que $z\bar{z} = a^2 + b^2$, l'expression (6) s'écrit alors :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (7)$$

Exemple 1.1.

1. Si $z = i$ on a $|z| = 1$, de même si $z = -i$ on a $|z| = 1$.
2. Si $z = 1 + i$ on a $|z| = \sqrt{2}$. De même si $z = 1 - \sqrt{3}i$ on a $|z| = 2$.

Proposition 1.1.

1. $\forall z \in \mathbb{C} \quad \Re(z) \leq |z| \quad \text{et} \quad \Im(z) \leq |z|$.
2. $\forall z \in \mathbb{C} \quad (|z| = 0 \iff z = 0)$.
3. $\forall z, z' \in \mathbb{C} \quad |zz'| = |z||z'|$.
4. $\forall z \in \mathbb{C}^* \quad \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$.
5. $\forall z \in \mathbb{C}, \forall z' \in \mathbb{C}^* \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$.

Démonstration. On montre facilement 2., 3. et 4., 5. se déduit de 3. et 4., pour 1. on en utilisant une propriété des valeurs absolues et (7) :

$$a \leq |a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{et} \quad b \leq |b| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$$

ce qui est équivalent à $\Re(z) \leq |z|$ et $\Im(z) \leq |z|$.

C.Q.F.D.

2 Forme trigonométrique d'un nombre complexe

2.1 Interprétation géométrique

Soit $z = a + ib$ un élément de $\mathbb{C}$, on lui associe un point $M(a, b)$ du plan rapporté au repère¹ dont l'origine est O , ce qui sera considéré dans la suite de ce cours. Réciproquement à chaque point $M(a, b)$ du plan est associé le nombre complexe $z = a + ib$.

Définition 2.1. Le point $M(a, b)$ est appelé image du nombre complexe z et z est appelé affixe du point $M(a, b)$.

D'après la définition 2.1 à un nombre complexe $z = a + ib$ on associe un vecteur $\vec{OM}$ (FIGURE 1). La norme du vecteur $\vec{OM}$ est en utilisant le théorème de Pythagore donnée par :

$$\|\vec{OM}\| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (8)$$

ce qui correspond au module $|z|$ de z donné par (7).

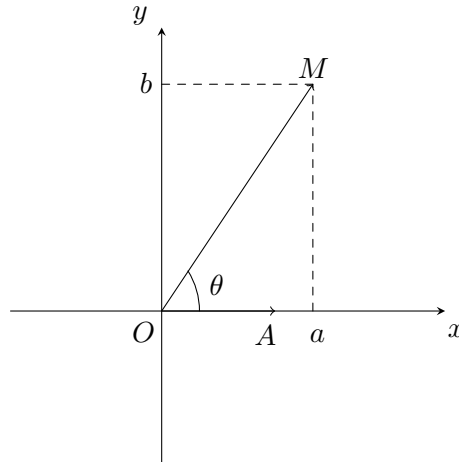


FIGURE 1 – Le vecteur $\vec{OM}$ est associé à $z = a + ib$.

Si M et M' sont les images des nombres complexes $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$, alors les vecteurs $\vec{OM}$ et $\vec{OM'}$ sont associés à z et z' . La somme $\vec{OM} + \vec{OM'} = \vec{OM''}$ (obtenue d'après la règle du parallélogramme FIGURE 2) est le vecteur associée au vecteur $z + z'$, autrement dit, $z + z'$ est l'affixe du point $M''(a'', b'')$ où $a'' = a + a'$ et $b'' = b + b'$.

Comme la somme des deux côtés OM et MM'' du triangle $\triangle OMM''$ est telle que :

$$\|\vec{OM''}\| \leq \|\vec{OM}\| + \|\vec{MM''}\| = \|\vec{OM}\| + \|\vec{OM'}\|$$

1. En général repère *orthonormé*.

car le vecteur $\overrightarrow{OM'}$ est parallèle au vecteur $\overrightarrow{MM''}$ ce qui entraîne d'après (8) :

$$\left\| \overrightarrow{OM''} \right\| \leq \sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{a'^2 + b'^2}$$

ce qui correspond d'après (8) ensuite de (7) à :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

dont la généralisation à n nombres complexes $z_1, z_2, \dots, z_n$ est donnée par :

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$$

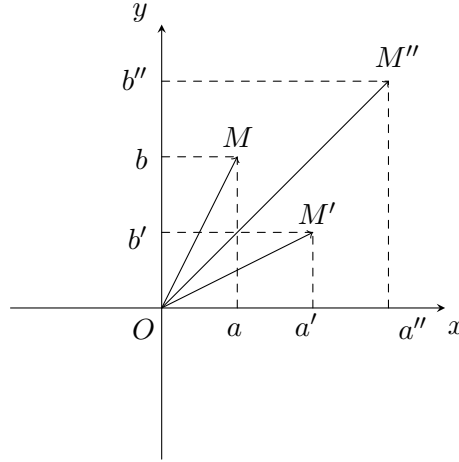


FIGURE 2 – Le vecteur $\overrightarrow{OM''}$ est associé à $z + z'$.

2.2 Argument d'un nombre complexe

Soient $z = a+ib$ un élément de $\mathbb{C}^*$ et M son image dans le plan rapporté à repère orthogonal (en général orthonormé). Soient $A(0,1)$ un point de l'axe des abscisses et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$ l'*angle orienté* (FIGURE 1), sa mesure est un nombre réel modulo 2π , il est appelé *argument* de z , il est noté $\arg(z)$. En posant $\theta = \arg(z)$ on aura :

$$\begin{cases} \cos \theta = a/\rho \\ \sin \theta = b/\rho \end{cases} \quad (9)$$

où $\rho = |z|$ et $k \in \mathbb{Z}$. Les parties réelle a et imaginaires sont d'après (9) telles que :

$$\begin{cases} a = \rho \cos \theta \\ b = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (10)$$

le nombre complexe $z = a + ib$ s'écrit alors en remplaçant les parties réelle et imaginaire par leurs expressions données dans (10) :

$$z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta) \quad (11)$$

appelée *forme trigonométrique* de z .

Remarque 2.1. Notons que le conjugué de z est $\bar{z} = \rho (\cos \theta - i \sin \theta)$. Et que d'après (11) si $z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = \rho' (\cos \theta' + i \sin \theta')$ sont deux nombres complexes, on a :

$$z = z' \iff \left(\rho = \rho' \quad \text{et} \quad \arg(z') = \arg(z) + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z}) \right)$$

Exemple 2.1.

1. Si $z = i$ alors $|z| = 1$ et $\arg(z) = (\pi/2) + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), on aura donc $z = i \sin(\pi/2)$. De même si $z = -i$, $|z| = 1$ et $\arg(z) = (-\pi/2) + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), alors $z = i \sin(-\pi/2)$.
2. Si $z = 1 + i$ alors $|z| = \sqrt{2}$ et $\arg(z) = (\pi/4) + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), on aura donc :

$$z = \sqrt{2} \left(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4) \right)$$

De même si $z = 1 + i\sqrt{3}$, $|z| = 2$ et $\arg(z) = (\pi/3) + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), on aura donc :

$$z = 2 \left(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3) \right)$$

Si $z = 1 - i\sqrt{3}$, $|z| = 2$ et $\arg(z) = (-\pi/3) + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), on aussi :

$$z = 2 \left(\cos(\pi/3) - i \sin(\pi/3) \right)$$

Proposition 2.1. Soient $z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = \rho' (\cos \theta' + i \sin \theta')$ deux nombres complexes.

1. $|zz'| = \rho\rho' \quad \text{et} \quad \arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.
2. Si $z \neq 0 \quad \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{\rho} \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.
3. Si $z' \neq 0 \quad \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{\rho}{\rho'} \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Démonstration. Exercice.

C.Q.F.D.

Corollaire 2.1. Soient $z_k = \rho_k (\cos \theta_k + i \sin \theta_k)$ (où $k = 1, \dots, n$) des nombres complexes, on a :

$$\left| \prod_{k=1}^n z_k \right| = \prod_{k=1}^n \rho_k \quad \text{et} \quad \arg\left(\prod_{k=1}^n z_k\right) = \sum_{k=1}^n \arg(z_k) + 2\ell\pi \quad (\ell \in \mathbb{Z})$$

Démonstration. Elle se déduit par récurrence de la proposition 2.1.

C.Q.F.D.

Corollaire 2.2 (Formule de Moivre). Soient $z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$ un nombre complexe et n un élément de $\mathbb{N}$, on a :

$$z^n = \rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

Démonstration. Appliquer le corollaire 2.1 pour $z_k = z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ où $k = 1, \dots, n$.
C.Q.F.D.

Remarque 2.2. Notons que si $z = \rho(\cos \theta - i \sin \theta)$ on a aussi :

$$z^n = \rho^n (\cos n\theta - i \sin n\theta)$$

Exemple 2.2. Soit à calculer $z = (1 + i\sqrt{3})^5 + (1 - i\sqrt{3})^5$. On a en écrivant les termes de z sous forme trigonométrique :

$$1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3) \right) \quad \text{et} \quad 1 - i\sqrt{3} = 2 \left(\cos(\pi/3) - i \sin(\pi/3) \right)$$

et en appliquant la formule de Moivre on obtient :

$$z = 2^5 \left(\cos(5\pi/3) + i \sin(5\pi/3) \right) + 2^5 \left(\cos(5\pi/3) - i \sin(5\pi/3) \right) = 32$$

Soit $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ un nombre complexe, l'expression :

$$z = \rho e^{i\theta} \quad \text{où} \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

est appelée *notation exponentielle* ou *forme polaire* de z .

Exemple 2.3. Reprenons l'exemple 1.1, on a :

$$i = e^{i\pi/2} \quad -i = e^{-i\pi/2} \quad 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4} \quad 1 + \sqrt{3}i = 2e^{i\pi/3} \quad \text{et} \quad 1 - \sqrt{3}i = 2e^{-i\pi/3}$$

Proposition 2.2 (Formules d'Euler). *Pour tout θ dans $\mathbb{R}$, on a :*

1. *Pour tout θ dans $\mathbb{R}$, on a :*

$$(a) \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \quad \text{appelées formules d'Euler ;}$$

$$(b) |e^{i\theta}| = 1, \quad \arg(e^{i\theta}) = \theta + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{et} \quad \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}.$$

$$2. \text{ Pour tout } \theta \text{ et } \theta' \text{ dans } \mathbb{R} \text{ on a : } e^{i\theta} e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')} \quad \text{et} \quad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}.$$

Démonstration. Exercice.

C.Q.F.D.

3 Résolution des équations dans $\mathbb{C}$

3.1 Racines $n^{\text{ième}}$ d'un nombre complexe

Soit $Z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ un nombre complexe non nul, on se propose de chercher les nombres complexes $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ tels que :

$$z^n = Z \tag{12}$$

où n est un entier naturel non nul. D'après la formule de Moivre (12) est équivalente à :

$$\rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$$

par la suite à :

$$\begin{cases} \rho^n = r \\ n\theta = \alpha + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

ce qui implique :

$$\begin{cases} \rho = \sqrt[n]{r} \\ \theta = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \end{cases} \quad (13)$$

où $k = 0, \dots, n-1$, les solutions de (12) sont alors les nombres complexes distincts :

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right) \quad \text{où } k = 0, \dots, n-1 \quad (14)$$

Remarque 3.1. Si $r = 1$ alors (12) devient :

$$z^n = 1$$

et (13) et (14) entraînent $\rho = 1$ et $\theta = 2k\pi/n$ où $k = 1, \dots, n-1$ et les solutions sont :

$$z_k = \cos(2k\pi/n) + i \sin(2k\pi/n) \quad \text{où } k = 0, \dots, n-1$$

appelées *racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité*.

Dans le cas particulier $n = 2$ il s'agit de la détermination de la *racine carrée* de Z . On obtient en prenant $k = 0$ et $k = 1$ dans (13) et (14) :

$$z' = \sqrt{r} \left(\cos(\alpha/2) + i \sin(\alpha/2) \right) \quad \text{et} \quad z'' = -\sqrt{r} \left(\cos(\alpha/2) + i \sin(\alpha/2) \right)$$

Exemple 3.1. Soit à calculer la racine carrée du nombre complexe $Z = -\sqrt{3} + i$. Son module est $|Z| = 2$, son argument est d'après (9) tel que $\arg(Z) = (5\pi/6) + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), sa forme trigonométrique est alors :

$$Z = 2 \left(\cos(5\pi/6) + i \sin(5\pi/6) \right)$$

ce qui implique :

$$z' = \sqrt{2} \left(\cos(5\pi/12) + i \sin(5\pi/12) \right) \quad \text{et} \quad z'' = \sqrt{2} \left(\cos(5\pi/12) + i \sin(5\pi/12) \right)$$

Dans le cas où $Z = a + ib$ (i.e : donné sous forme algébrique) en posant $z = x + iy$, l'équation (12) devient :

$$(x^2 - y^2) + 2ixy = a + ib \quad (15)$$

1. Si $b = 0$ alors $2xy = 0$ ce qui est équivalent à $x = 0$ ou $y = 0$.

- Pour $x = 0$ on aura $y^2 = -a$ qui n'a de racines dans $\mathbb{R}$ que si $a < 0$ elles sont dans ce cas :

$$z' = i\sqrt{-a} \quad \text{et} \quad z'' = -i\sqrt{-a}$$

- Pour $y = 0$ on aura $x^2 = a$ qui n'a de racines dans $\mathbb{R}$ que si $a > 0$, qui sont dans ce cas :

$$z = \sqrt{a} \quad \text{et} \quad z' = -\sqrt{a}$$

2. Si $b \neq 0$ alors (15) est équivalente à :

$$x^2 - y^2 = a \quad \text{et} \quad 2xy = b$$

comme on a $x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$ car $|z| = \sqrt{|Z|}$, alors pour résoudre (15) il suffit de résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a & (*) \\ 2xy = b & (**) \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} & (***) \end{cases}$$

de (*) et (***) on déduit :

$$x^2 = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2} \quad \text{et} \quad y^2 = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}$$

et par la suite :

$$x = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} \quad \text{et} \quad y = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}}$$

il y a 4 couples distincts (x, y) parmi lesquels 2 vérifient (**), soient (x', y') et (x'', y'') ces couples distincts solutions de ce système, alors l'équation $z^2 = Z$ admet deux racines opposées :

$$\begin{aligned} z' &= \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} + \varepsilon i \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}} \\ z'' &= -\sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} - \varepsilon i \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}} \end{aligned}$$

où ε est le signe de b donné dans (**).

Exemple 3.2. Reprenons l'exemple 3.1, les racines carrées de $Z = -\sqrt{3} + i$ sont :

$$z' = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} + i \frac{\sqrt{3} + 1}{2} \quad \text{et} \quad z'' = -\frac{\sqrt{3} + 1}{2} + i \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

3.2 Équation du second degré

Soit à résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation du second degré (donc $a \neq 0$) à coefficients dans $\mathbb{C}$:

$$az^2 + bz + c = 0 \tag{16}$$

En utilisant la forme canonique (16) devient :

$$a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right) = 0$$

qui est équivalente à :

$$\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \tag{17}$$

cela revient donc d'après (17) à déterminer en posant $\Delta = b^2 - 4ac$ la racine carrée du nombre complexe $\frac{\Delta}{4a^2}$.

1. Si $\Delta = 0$ alors $z = -\frac{b}{2a}$ est une racine double (17).
2. Si $\Delta \neq 0$, soient δ' et δ'' les racines carrées de Δ , donc (17) admet deux racines distinctes :

$$z' = \frac{-b + \delta'}{2a} \quad \text{et} \quad z'' = \frac{-b - \delta'}{2a}$$

Exemple 3.3. Soit à résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 3z + 3 + i = 0$$

On a $\Delta = -3 - 4i = (1 - 2i)^2$, les racines sont alors :

$$z' = 1 + i \quad \text{et} \quad z'' = 2 - i$$

Dans le cas où les coefficients a , b et c de (16) sont des nombres réels, les racines z' et z'' sont telles que $z'' = \overline{z'}$.

Exemple 3.4. Soit à résoudre l'équation :

$$z^2 + 2z + 5 = 0$$

On a $\Delta = -16 = (4i)^2$, les racines sont :

$$z' = -1 + 2i \quad \text{et} \quad z'' = -1 - 2i = \overline{z'}$$

Remarque 3.2. Notons que l'on a (facile à montrer) :

$$z' + z'' = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad z'z'' = \frac{c}{a}$$